

Roll No.

CE-305**B.Tech./B.Tech. (Working Professional) III Semester**

Examination, December 2024

Grading System (GS) / Working Professional**Strength of Materials***Time : Three Hours**Maximum Marks : 70**Note:* i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Deduce the relationship between the Modulus of Elasticity and Modulus of Rigidity. 7

लोच के मापांक और कठोरता के मापांक के बीच संबंध का पता लगाएँ।

b) A point is subjected to a tensile stress of 250 MPa in the horizontal direction and another tensile stress of 100 MPa in the vertical direction. The point is also subjected to a simple shear stress of 25 MPa. Such that when it is associated with the major tensile stress, it tends to rotate the element in the clockwise direction what is the magnitude of the normal and shear stresses on a section inclined at an angle of 20° , with the major tensile stress. 7

एक बिंदु क्षैतिज दिशा में 250 MPa के तन्य तनाव और ऊर्ध्वाधर दिशा में 100 MPa के दुसरे तन्य तनाव के अधीन है। यह बिंदु 25 MPa के साधारण कतरनी तनाव के अधीन भी है। ऐसा कि जब यह प्रमुख तन्य तनाव से जुड़ा होता है, तो यह तत्व को दक्षिणावर्त दिशा में घूमाता है, जो कि प्रमुख तन्य तनाव के साथ 20° के कोण पर झुके हुए खंड पर सामान्य और कतरनी तनाव का परिमाण होता है।

2. a) A rectangular beam 60 mm wide and 150 mm deep is simply supported over a span of 4 meters. If the beam is subjected to a uniformly distributed load of 4.5 kN/m. Find the maximum bending stress induced in the beam. 7

60 मिमी चौड़ा और 150 मिमी गहरा एक आयताकार बीम केवल 4 मीटर की दूरी पर समर्थित है। यदि बीम को 4.5 kN/m के समान रूप से वितरित भार के अधीन किया जाता है। बीम में प्रेरित अधिकतम झुकने वाला तनाव ज्ञात करें।

b) Show that for a rectangular section, the distribution of shearing stress is parabolic. 7

दिखाएँ कि एक आयताकार खंड के लिए, का वितरण कतरनी तनाव परवलयिक है।

3. a) Write the assumptions made in the theory of simple bending. 7

सरल बंकन के सिद्धांत में बनी धारणाएँ लिखिए।

b) Derive the relation between the rate of loading, shear force and bending moment. 7

लोडिंग की दर, अपरूपण बल और बंकन आघूर्ण के बीच संबंध प्राप्त करें।

4. a) A T-Section $150 \text{ mm} \times 120 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$ is used as a beam of 4 m long with hinged at its both ends. Calculate the crippling load if modulus of elasticity for the material be $2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$. 7
 एक T-सेक्शन $150 \text{ मिमी} \times 120 \text{ मिमी} \times 20 \text{ मिमी}$ का उपयोग इसके दोनों सिरों पर टिका हुआ 4 मीटर लंबे स्ट्रिक्ट के रूप में किया जाता है। यदि सामग्री के लिए लोच का मापांक $2.0 \times 10^5 \text{ N/mm}^2$ है तो अपंग भार की गणना करें।
- b) State the Euler's assumption in column theory and also explain the middle third rule. 7
 स्तंभ सिद्धांत में यूलर की धारणा भी बताएं मध्य का तीसरा नियम समझाइये।
5. a) A solid steel shaft is to transmit a torque of 10 kN-m. If the shearing stress is not to exceed 45 MPa, find the minimum diameter of shaft. 7
 एक सॉलिड स्टील शाफ्ट को 10 kN-m का टॉर्क संचारित करना है। यदि कतरनी तनाव 45 MPa से अधिक नहीं है, तो शाफ्ट का न्यूनतम व्यास ज्ञात करें।
- b) Derive an expression for the angle of twist in the case of a member of circular cross-section subjected to torsional moment. 7
 मरोड़ वाले क्षण अधीन गोलाकार क्रॉस-सेक्शन के एक सदस्य के मामले में मोड़ के कोण के लिए एक अभिव्यक्ति प्राप्त करें।
6. a) Explain the principle of super position. 7
 सुपर पोजीशन का सिद्धांत समझाइये।
- b) A I-section, with rectangular ends, has following dimensions: 7
 Flanges = $150 \text{ mm} \times 20 \text{ mm}$, Web = $300 \text{ mm} \times 10 \text{ mm}$. Find the maximum shearing stress developed in the beam for a shear force of 50 kW.

आयताकार सिरों वाले I-सेक्शन में निम्नलिखित आयाम होते हैं:
 फ्लेंज = $150 \text{ मिमी} \times 20 \text{ मिमी}$, वेब = $300 \text{ मिमी} \times 10 \text{ मिमी}$ ।
 50 किलोवाट के अपरुपण बल के लिए बीम में विकसित अधिकतम अपरुपण तनाव ज्ञात कीजिए।

7. a) Write short notes on Theory of Failures. 7
 विफलता के सिद्धांत पर संक्षिप्त नोट लिखें।
- b) A circular alloy bar 2 m long uniformly tapers from 30 mm diameter to 20 mm diameter. Calculate the elongation of the rod under an axial force of 50 kN. Take E for the alloy as 140 GPa. 7
 2 मीटर लंबी एक गोलाकार मिश्र धातु पट्टी 30 मिमी व्यास से 20 मिमी व्यास तक समान रूप से पतली होती जाती है। 50 kN के अक्षीय बल के तहत छड़ के बढ़ाव की गणना करें। मिश्र धातु के लिए E को 140 GPa के रूप में लें।
8. Write short notes on:
- a) Mohr's Circle 7
- b) Longitudinal and lateral strain 7
 इस पर संक्षिप्त नोट्स लिखें।
- अ) मोहर सर्कल
- ब) अनुदैर्घ्य और पार्श्व तनाव
